김세영 Saeyoung Kim

미국 매사추세츠주 케임브리지
GitHub: PrimaryAnomaly

saeyoung_kim@uml.edu
+1 (351) 322-5510
LinkedIn: saeyoung-macx-kim

경력 요약

제약, 우주, AI 분야의 국제 R&D 과제를 직접 이끌어 온 기술 중심의 프로젝트 매니저입니다. 현재 수백만 달러 규모 KEIT 동결건조 Digital Twin 과제의 미국 측을 총괄하고 있으며, 이전에는 3억 원 규모 정부 연구과제로 큐브위성 탑재체를 8년간 책임졌습니다. 프로젝트를 관리하는 것에 그치지 않고 필요한 소프트웨어를 직접 설계하고 구현합니다. 풀스택 웹 앱부터 실시간 Data Pipeline, ODE Simulation, 멀티에이전트 AI까지 직접 개발해 왔습니다. 한영 이중언어 구사가 가능하며 한미 양국 연구기관 간 기술 실무 조율 경험이 풍부합니다.

기술 역량

- **프로젝트 관리** – WBS, Gantt Chart, Critical Path 분석, Risk 관리, Milestone 관리, 부서 간 조율, 정부과제 보고
- **소프트웨어** – Python, C/C++, MATLAB, FastAPI, Next.js, Docker, Git, Linux
- **관리 도구** – Excel WBS/Gantt, PowerPoint 현황 보고, Git/GitHub
- **데이터/AI** – PCA, PLS, ODE Modeling, TimescaleDB, Telegraf, 실시간 Data Pipeline
- **하드웨어** – 회로 설계, PCB Layout(KiCad), 센서 시스템, 임베디드 펌웨어, CAD(Fusion360, SolidWorks)

프로젝트 관리 경험

- **매사추세츠 대학교 로웰 (KEIT 과제)** — 미국 매사추세츠주 로웰
  PM 겸 기술 책임자 – 동결건조 Digital Twin — 2025.07 – 현재
  mRNA-LNP 제약 동결건조 공정 Digital Twin 개발, 6인 팀 총괄
  - KEIT 5개년 과제 미국 측 PM으로서 한국 파트너 기관과 공동 운영
  - R&D 3년 + 기술이전 2년, 총 2단계 15개 Work Package WBS 및 다년 Gantt 관리
  - 주간 현황 회의 주재, 경영진 보고, Milestone 점검, Risk 식별
  - $194K+ TDLAS 등 특수 장비 조달 Tracking 및 벤더 일정을 과제 일정에 연동
  - 실험, Modeling, Frontend, Backend 등 병렬 작업 흐름별 월간 목표 할당
  - 상용 도구(gPROMS) 한계로 Python 자체 개발로 전환, 일정 영향 없이 대응
  - 핵심 SW 직접 구현: 9-state ODE 모델, Multi-Agent AI(DAEMON), FastAPI + Next.js, Telegraf/TimescaleDB

- **고려대학교 (NRF + GPF 과제)** — 서울
  PM 겸 기술 책임자 – BioCubeSat 생물학 탑재체(CyanOx) — 2017.03 – 2024.02
  정부과제 2건(GPF 5년 + NRF 3년), 총 3억 원(~$230K) 규모
  - 3U CubeSat 생물학 Payload를 8년에 걸쳐 기획부터 통합까지 총괄
  - 기구, 유체, 센서, 제어, MCU, 생물 6개 Subsystem WBS 작성, 12차 Action Plan 및 Gantt 운용
  - 4인 팀원별 월간 업무 배분, 매월 진척 보고서 수합 및 과제 현황 관리
  - 전체 연구비(인건비, 재료비, 장비비, 출장비) NRF/GPF 정산 기준에 맞춰 집행
  - 착수·연차(2건)·최종 보고서 각 5~8차 수정 후 전량 통과
  - 주간 Team Meeting에서 Scope, Gantt, 개발 방법론, 월간 계획 점검
  - 6개 Subsystem 설계-제작-시험 Cycle을 2차 H/W 통합까지 조율
  - 과제 성과물로 제1저자 논문 3편 게재, 학회 발표 4건

- **비영리 공동체** — 서울
  공동 창립자 겸 총괄 운영자 – 효과적 이타주의 한국 및 AMF Korea — 2015 – 2023
  - 2015년 EA Korea 공동 설립, 한영 이중 언어 공동체 구축 및 정기 모임·KPI 운영
  - Centre for Effective Altruism으로부터 $100K 이상 Grant 유치
  - OKR, 회원 Pipeline, 재무, 프로젝트 Tracking, 표준 절차 등 조직 체계를 처음부터 설계
  - 북클럽, EA 자료 한국어 번역, Outreach, 회원 설문 등 다수 프로젝트 병행
  - 2023년 AMF Korea 사단법인 설립 지원, 이사진 모집 및 한영 법률 서류 작성

경력 사항

- **매사추세츠 대학교 로웰** 미국 매사추세츠주 로웰
  Postdoctoral Associate – 제조 공정 Monitoring 및 시험 자동화 2025.07 – 현재
  - 상용 제품을 대체하는 Python 진단 SW를 개발하여 실시간 제조 공정 Monitoring 구현
  - 제약 생산 Batch 100건 이상 대상 이상 탐지 및 품질 예측 Pipeline 구축
  - 다일(多日) Batch 제조 주기에 데이터 기반 시험 전략 및 자동 Error Flagging 체계 도입
  - 유관 부서 요구사항을 표준화된 시험 절차서 및 문서로 정리

- **한화시스템** 서울
  시스템 통합 Engineer – 시험 장비 설계 및 위성 통합 2024.02 – 2025.05
  - 위성 Subsystem FAT용 EGSE Architecture 설계 및 구축
  - 군용 SAR 위성 EM/QM/FM 단계별 System Level Test 계획 및 수행
  - DAQ H/W, 센서 Interface, 전장 연결을 갖춘 Turnkey 시험 환경 납품
  - 통합 중 전기/기계 고장 Root Cause Analysis(RCA) 수행 및 시정조치 완료
  - 반복 고장 패턴 분석을 통한 Design for Testability(DFT) 개선안 도출
  - 기능시험 시스템 구매·통합·Commissioning 관리
  - 시험 절차서, Fixture 도면, Troubleshooting Guide 작성 및 유지
  - Engineer 및 기술자 대상 시험 장비 운용·Debug 교육
  - 전기, 기계, SW, 사업관리 팀과 협업하여 시험 Coverage와 일정 조율

학력

- **고려대학교** 서울
  전기공학 박사 – 임베디드 센서 시스템 및 H/W Test 개발 2017.03 – 2024.02
  - CubeSat 생물학 Payload 개발을 위한 연구비 3억 원(~$230K) 확보 및 집행
  - Oscilloscope, DMM, Function Generator, Power Supply 등을 활용한 맞춤형 Test Fixture 및 DAQ 환경 구축
  - Multi-Modal 센서 보드를 회로 설계부터 PCB 제작, 조립, 인증까지 Full Cycle 수행
  - UART, SPI, I2C 기반 실시간 다채널 DAQ MCU Firmware를 C/C++로 개발
  - 환경시험·신뢰성시험 반복을 통해 Failure Mode를 파악하고 제작 조건 최적화
  - H/W-F/W Interface 결함 진단 후 다수 Revision을 거쳐 해결
  - 센서, 시험 시스템, 우주 Payload 관련 제1저자 논문 3편, 공저 10편 이상 게재

- **건국대학교** 서울
  기계공학 학사 2013.03 – 2017.02
  - 전기화학 센서 미세가공, Cleanroom 공정, H/W Prototyping 연구
  - CAD Modeling, 기계 조립, PCB 시작품 제작, 정밀 계측 실무 경험

논문 실적

학술지 논문

- **Saeyoung Kim**, Jaewon Lee, Kimia Babaei, Seonkgyu Yoon, “Digital Twins in Lyophilization: Advances in Pharmaceutical Process Development and Optimization,” Biotechnology Advances, 2026. (원고 준비 중, 투고 목표: 2026년 1분기)
- Jinhwee Kil, **Saeyoung Kim**, James Jungho Pak, “Investigation of thermal management strategies for biological CubeSat payloads,” Acta Astronautica, 2024, Art. no. 228.
- **Kim, S.**; Park, S.; Pak, J.J., “Multi-Modal Multi-Array Electrochemical and Optical Sensor Suite for a Biological CubeSat Payload,” MDPI Sensors, 2024, 24, Art. no. 265.
- Ji-Hoon Han, Sang Hyun Park, **Saeyoung Kim**, James Jungho Pak, “A Performance Improvement of Enzyme-Based Electrochemical Lactate Sensor Fabricated by Electroplating Novel PdCu Mediator on a Laser Induced Graphene Electrode,” Bioelectrochemistry, 2022, 148, 108259.

- **Saeyoung Kim**, Ji-Hoon Han, Beelee Chua, James Jungho Pak, “A pH Sensing Pipette for Cross-Contamination Prevention in Industrial Fermentation,” IEEE Trans. Industrial Electronics, 2022, 69(7), 7461-7469.
- S.D. Raut, N.M. Shinde, B.G. Ghule, **S. Kim**, J.J. Pak, Q. Xia, R.S. Mane, “Room-Temperature Solution Processed Sharp-Edged Nanoshapes of,” Chemical Engineering Journal, 2022, 433(2), 133627.
- S.E. Jeong, **S. Kim**, J.H. Han, J. Jungho Pak, “Simple Laser-Induced Graphene Fiber Electrode Fabrication for High-Performance Heavy-Metal Sensing,” Microchemical Journal, 2022, 172, 106950.
- Sanghoon Cho, Jungmo Jung, **Saeyoung Kim**, James Pak, “Conduction Mechanism and Synaptic Behaviour of Interfacial Switching AlOσ-based RRAM,” Semiconductor Science and Technology, 2020, 35(8), 085006.
- Ji-Hoon Han, **Saeyoung Kim**, Jaesung Choi, Sora Kang, Youngmi Kim Pak, James Jungho Pak, “Development of Multi-Well-Based Electrochemical Dissolved Oxygen Sensor Array,” Sensors and Actuators B: Chemical, 2020, 306, 127465.

학회 발표

- Thermal Management System for a Fluidic Card in a Small Satellite Biological Payload, 대한전기학회 추계학술대회, 2022.
- A Pipette with an Integrated pH Sensor for Liquid Sampling Applications, 대한전기학회 하계학술대회, 2019.
- IoT System for Monitoring pH, Dissolved Oxygen, Temperature, and Electrical Conductivity in Liquids, 대한전기학회 하계학술대회, 2018.
- Development Trends of Non-Invasive Glucose Sensor Technology, 대한전기학회 하계학술대회, 2017.

세미나 발표

- Bioprocessing in Space: Challenges and Opportunities for Pharmaceutical Manufacturing Beyond Earth, LoCSST, UMass Lowell, 2025.